

CHAPITRE 3 : VECTEURS SANS COORDONNÉES

1 Translations et vecteurs

1.1 Définitions

 Rappels:

Une **translation** fait glisser une figure selon une direction, un sens et une longueur donnée, schématisée par une flèche. (Tous les points subissent le même déplacement).

 Définition 1:

Soient A et B deux points du plan. La flèche qui définit la translation de A vers B s'appelle un vecteur, que l'on note $\overrightarrow{AB}$.^a Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- sa direction : la droite (AB)
- son sens : celui de A vers B
- sa norme : la longueur AB , notée $\|\overrightarrow{AB}\|$

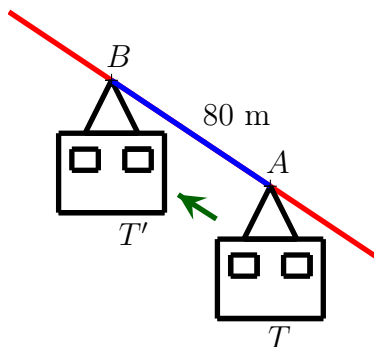
a. On doit au mathématicien irlandais William Rowan Hamilton (1805-1865) le terme "vecteur", qui vient du latin "vehere" (conduire, transporter). La notation $\overrightarrow{AB}$ a été introduite en 1960.



Ne pas confondre sens et direction ! Pour une direction donnée (celle de la droite (AB) par exemple), il existe deux sens de déplacement (de A vers B et de B vers A).

 Exemple 1:

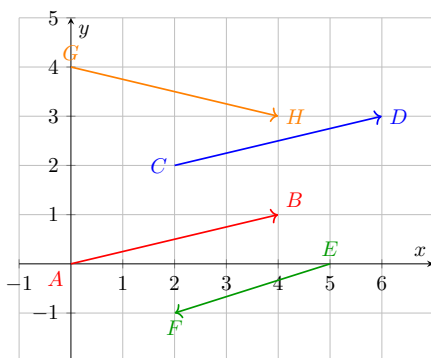
On considère un téléphérique qui suit le chemin suivant :



Voici les caractéristiques du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

- sa direction est le câble de téléphérique c'est-à-dire la droite (AB)
- le téléphérique monte de A vers B donc son sens est de A vers B
- sa norme est la longueur du vecteur $\overrightarrow{AB}$ soit 80 mètres.

Vocabulaire : Le téléphérique T' est l'image du téléphérique T par la translation qui transforme A en B .

 Exemple 2:

- les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ ont la même direction
- les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ ont le même sens
- les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{FE}$ ont un sens opposé
- les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{GH}$ ont la même norme

1.2 Égalité de vecteurs

Soient A, B, C, D quatre points du plan.



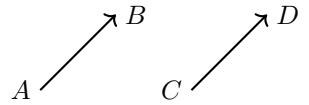
Définition 2:

Deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux s'ils ont

- la même direction
- |
- le même sens
- |
- la même norme

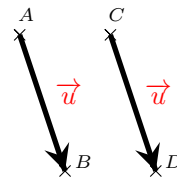
On note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Ainsi, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ envoie le point C sur le point D .



Remarque 1:

On peut noter par une lettre le vecteur associé à la translation $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \vec{u}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ sont des représentants du vecteur $\vec{u}$.



Exemple 3:

En reprenant l'exemple précédent, citer deux vecteurs égaux.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont le même sens, la même direction et la même norme donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$



Définition 3:

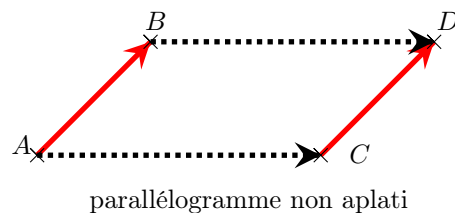
Le vecteur associé à la translation qui transforme un point en lui-même est le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

On a $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \dots = \vec{0}$.



Propriété 4:

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

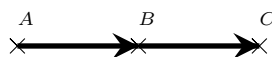


ATTENTION à l'ordre des sommets du parallélogramme : faire un dessin à main levée au préalable !



Remarque 2:

L'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ équivaut à dire que B est le milieu du segment $[AC]$.

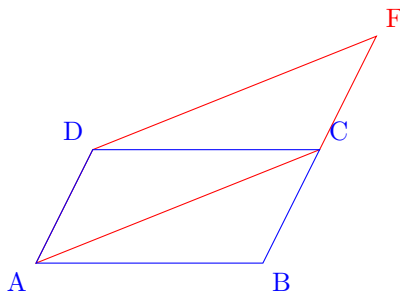




Exemple 4:

ABCD et ACFD sont deux parallélogrammes.

1. Réaliser une figure à main levée.



2. Montrer que C est le milieu de $[BF]$.

Cela revient à montrer que $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$.

- $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ car ABCD est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AD}$ car ACFD est un parallélogramme.
- Donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AD}$, en particulier $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CF}$, donc C est le milieu de $[BF]$.

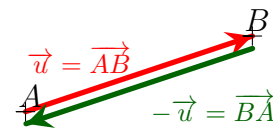
1.3 Opposé d'un vecteur



Définition 5:

Le **vecteur opposé** du vecteur $\vec{u}$, noté $-\vec{u}$, est le vecteur qui possède la même direction et la même norme que $\vec{u}$ mais un sens opposé.

Ainsi, $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.



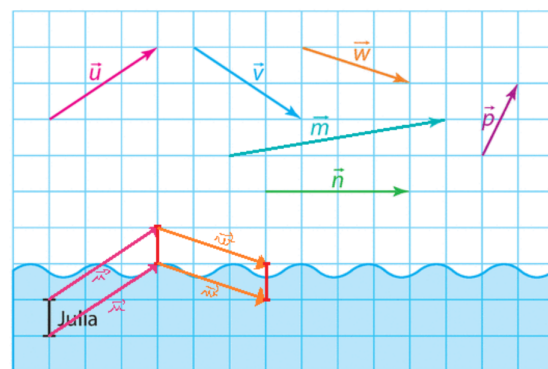
2 Somme de vecteurs



Activité d'introduction:

Julia décide de tester le kitesurf. Il est représenté par le segment vertical. Le but est de déterminer les nouvelles positions de Julia suite aux différentes bourrasques de vent auxquelles elle fait face, représentées par les vecteurs.

1. Construire l'image du segment représentant Julia par la translation de vecteur $\vec{u}$.
2. Construire l'image de cette image par la translation de vecteur $\vec{w}$.
3. L'enchaînement des deux translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ est également une translation dont le vecteur est noté $\vec{u} + \vec{w}$.
À quel vecteur représenté sur cette figure correspond le vecteur $\vec{u} + \vec{w}$?



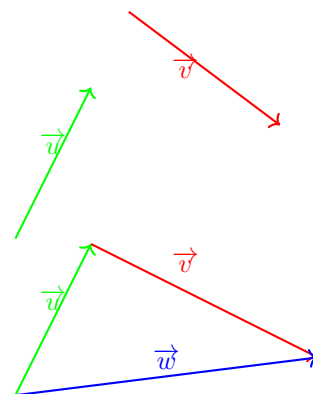
2.1 Définition



Définition 6: Vecteur somme

La somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur $\vec{w}$ associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
On a

$$\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$$



2.2 Propriétés algébriques



Propriété 7:

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ trois vecteurs. On a

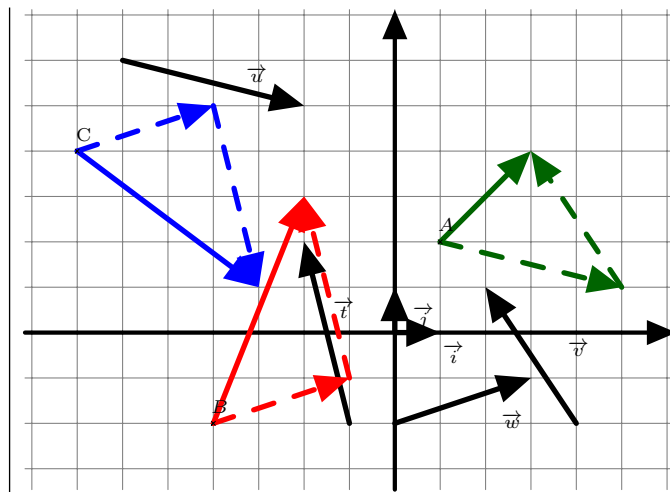
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$: la somme est dite commutative
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$: la somme est dite associative.



Exemple 5:

Tracer :

1. le vecteur somme $\vec{u} + \vec{v}$ d'origine A (en vert)
2. le vecteur somme $\vec{w} + \vec{t}$ d'origine B (en rouge)
3. le vecteur somme $\vec{w} - \vec{t}$ d'origine C (en bleu)



2.3 Relation de Chasles



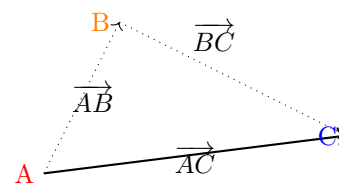
Propriété 8: Relation de Chasles

Soient A, B, C trois points. On a

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

.

On dit que $\overrightarrow{AC}$ est le vecteur somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.



Remarque 3:

Dans le triangle ABC, on a aussi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$



Exemple 6:

Simplifier :

$$1. \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN}$$

$$2. \overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AP}$$

$$3. \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PP} = \vec{0}$$

$$4. \overrightarrow{ED} - \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BD}$$

5.

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{SK} + \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{KR} &= \overrightarrow{SK} + \overrightarrow{SK} + \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{KR} + \overrightarrow{RS} \\ &= \overrightarrow{SK} + \overrightarrow{SK} + \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{KS} \\ &= \overrightarrow{KS} + \overrightarrow{SK} + \overrightarrow{PS} + \overrightarrow{SK} \\ &= \overrightarrow{KK} + \overrightarrow{PK} \\ &= \overrightarrow{PK} \end{aligned}$$

3 Multiplication d'un vecteur par un réel

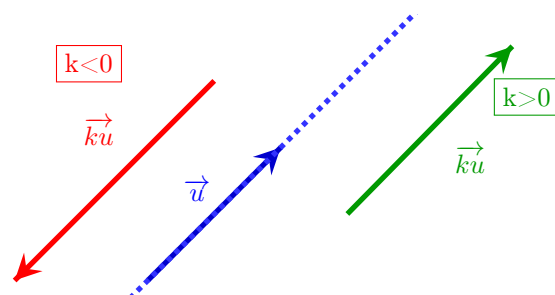
3.1 Définition



Définition 9:

$\vec{u}$ est un vecteur non nul et k un nombre réel non nul.
Le **produit du vecteur $\vec{u}$ par le nombre réel k** est le vecteur noté $k\vec{u}$ qui a :

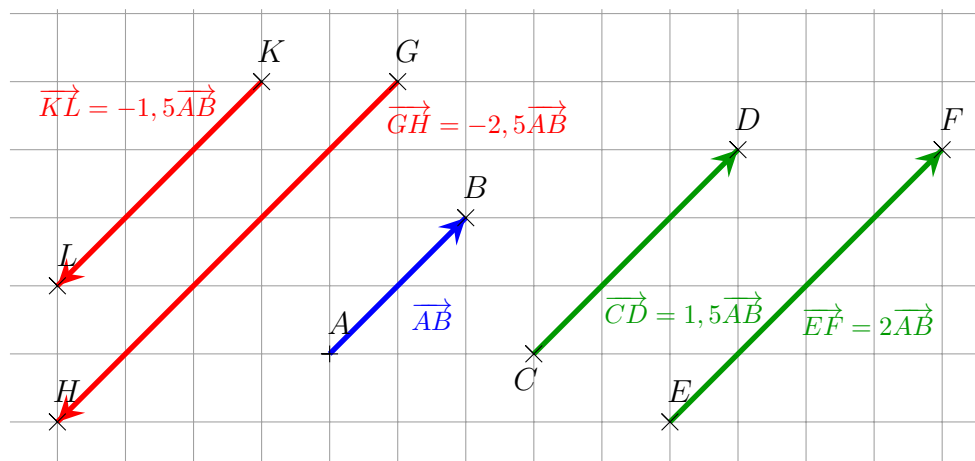
- la même direction que le vecteur $\vec{u}$
- le même sens que le vecteur $\vec{u}$ si $k > 0$, ou bien de sens contraire si $k < 0$
- a une norme égale à $|k| \times \|\vec{u}\|$.



Exemple 7:

Tracer les vecteurs $\vec{KL}$, $\vec{GH}$, $\vec{CD}$ et $\vec{EF}$ tels que :

- $\vec{KL} = -1,5\vec{AB}$
- $\vec{GH} = -2,5\vec{AB}$
- $\vec{CD} = 1,5\vec{AB}$
- $\vec{EF} = 2\vec{AB}$



3.2 Vecteurs colinéaires


Définition 10:

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires lorsqu'ils ont la même direction. Dans ce cas, il existe un nombre réel k non nul tel que

$$\vec{u} = k \vec{v}$$


Remarque 4:

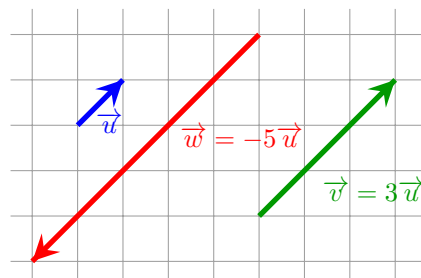
Par convention, le vecteur nul est colinéaire à tout autre vecteur.


Exemple 8:

Ces trois vecteurs sont colinéaires car ils ont la même direction (pas forcément le même sens).

Voyons le maintenant avec la définition :

- $\vec{v} = 3\vec{u}$ donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (avec $k = 3$).
- $\vec{w} = -5\vec{u}$ donc $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires (avec $k = -5$).
- Ces trois vecteurs sont donc colinéaires.

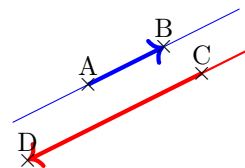


3.3 Applications de la colinéarité


Propriété 11: Parallélisme

Soient A, B, C, D des points du plan.

(AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.


Propriété 12: Points alignés

Les points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

